

松江一中高二期末

松江一中高二期末 OCR 清理稿

识别说明

- 来源：松江一中高二期末.pdf，4 页 A4 扫描 PDF。
- OCR：MinerU API，中文、公式、表格识别开启。
- 状态：本稿为 OCR 语义化清理稿，已整理标题、分节、题图路径和基础公式渲染；未逐题对照原卷完成精校。
- 标记：【待校】表示 OCR 低置信或疑似混入手写痕迹/答案的位置。

松江一中 2025 学年度第二学期期末考试卷

高二数学

命题教师：曹素玲、杨斯佳；审核人：王瑾

考试时间：2026 年 6 月

考生注意：

本卷满分 150 分，考试时间 120 分钟，答案全部做在答题纸上。

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分。考生必须在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，第 1-6 题每个空格填对得 4 分，第 7-12 题每个空格填对得 5 分，否则一律得零分）。

1. 设集合 $A = [1, 3]$, $B = (2, 4)$ 则 $A \cup B = [1, 4)$

2. 若函数 $y = (a^2 - 5a + 5)a^x$ 是指数函数，则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 【待校：OCR 将填空答案混入题干】

则 $a = \underline{4}$
 $\underline{(-\infty, -6]}$

3. 函数 $y = \sqrt{x^2 + 5x - 6}$ 的严格减区间是 $(-\infty, -6]$

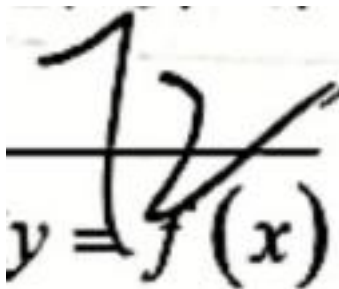
4. 总体由编号为 00, 01, ..., 59 的 60 个个体组成，利用下面的随机数表选取 6 个个体，选取方法是从随机数表第 1 行的第 6 个数字开始由左到右依次选取两个数字，则选出来的第 3 个个体的编号为 50446544216606580562 6165543502 4235489632 1452415248226622158626637541995842367224 k

H(=4)

5. 已知随机变量 X 的分布列为: $\begin{pmatrix} m & n \\ 1 & \lambda \\ 3 & \frac{a}{3} \end{pmatrix}$, 其中 $m > 0, n > 0$, 若 $E[X] = 1$, 则 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为 【待校: 遵】 $+\frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{m}{3} + \frac{2n}{3} = 1$ 【待校: h.】 (2) 17

6. 已知随机变量 $X \sim N(3, \sigma^2)$, 且 $P(X \leq 1 - a) = P(X \geq 2a - 1)$, 则 $(x - \frac{2}{x})$ 展开式的系数和为 64 (用数字作答) $1 + (-12) + b0 + (160) + 2407$ 个盒子中 $ABUBU$, 放盒中; 到的是 [check] 【待校: 则个放盒】 $+1$ 中. 甲第二次摸到的玩偶是 LABUBU 的概率为 0

7. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中取两个不同的数相为对数 $\log_a N$ 的真数 N 和底数 a ,



共可得个不同的对数值. 9. 设函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x) = kx + \sin x, k \geq 1, k \in R$, $2026k + \sin 20368x$ 定义域为 $g = (0, +\infty)$ 对于 $t \in D$,

【待校: cost.】

$$S_{f(t)} = \{x | f(x) \leq f(t)\}$$

$$s_{f(2026)} = f_0 \oplus \cos 20267$$

10. 已知 $0 < a < 2$, 函数 $y = \begin{cases} (a-2)x + 4a + 1, & \dots \leq 2 \\ 2a^{x-1}, \end{cases}$, 若该函数存在最小值, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -\frac{1}{2})$

11. 已知函数 $f(x) = \frac{a \ln x^2}{x} - x^2$, 对于 $x_1, x_2 \in \{2, 2026\}$, 且当 $x_2 > x_1$ 时, 恒有 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} > 0$, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 24]$

[check]

12. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2 (a > 0)$ 且 $a \neq 1$ 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是

二、选择题 (本大题共有 4 题, 满分 18 分, 第 13~14 题每题 4 分, 第 15~16 题每题 5 分), 每题有且只有一个正确答案, 考生必须在答题纸相应位置上, 将代表答案的小方格涂黑. 1



13. " $x > 1$ " 是 " $\frac{1}{x} < 1$ " 的 (A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充分且必要条件 D. 既非充分也非必要条件)

14. 设 A, B 为两事件, 是对立事件, $P(A \cap B) = 1$ 正确的为 (B. 若 A, B 是互斥事件, $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cup B) = \frac{1}{6}$)



若 A, B 是独立事件, $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{2}{3}$, 则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{9}$

D. 若 $P(\bar{A}) = \frac{1}{3}, P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$, 且 $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$, 则 A, B 是独立事件

某医院住院的 8 位新冠患者的潜伏天数分别为 3, 4, 4, 6, 10, 8, 7, 18 则该样本数据的第 60 百分位数为 8.03 - 0.213 [check] $\{ \varepsilon(3, -4) 8.10.18 8 \times 0.6 = 4.8$ -[check] 的经验回归方程为 的差??

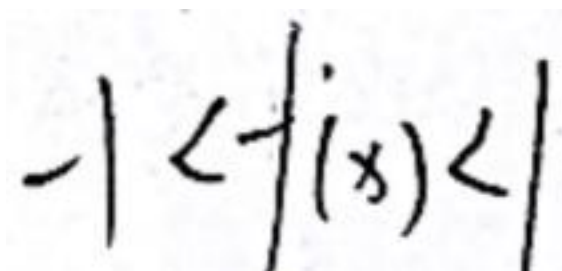
$$\hat{y} 40.3 - -0.2 = 0.$$

$$X \sim B(10, 0.8)$$

D. $\tilde{X} \sim \mathcal{N}(1, 2^2)$, 记函数 $f(x) = P(X \leq x) \ x \in \mathbb{R}$, 则 f(x) 的图象关于点 $(1, \frac{1}{2})$ 对称

16. 已知函数 $y = f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导函数为 $y' = f'(x) \cdot (x) < 1$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立,

$$f(x) + x = 0$$



命题 (2): 若 $y_1 = f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, 则对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 1$ A. (1) 真命题; (2) 假命题 B. (1) 假命题; (2) 真命题 C. (1) 真命题; (2) 真命题 D. (1) 假命题; (2) 假命题

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 78 分) 解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

17. (本题满分 14 分: 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分)

已知集合 $A = \{x | 2 < 2^x \leq 8\}$ $B = \{x | 2 - m < x < m + 1\}$

(1) 当 $m=1$ 时, 求 $A \cap B$

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 m 的取值范围.

$$Y=2$$

$$Y=4$$

$$x^{-\frac{1}{2}}$$

18.(本题满分 14 分：第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分)

已知 $(x - \frac{1}{\sqrt{x}})^n$ 的展开式中的所有二项式系数之和为 64.

(1) 求常数项；

(2) 将展开式中的各项等可能重新随机排列，求恰有两项有理项相邻的概率.

19. (本题满分 14 分：第 1 小题满分 4 分；第 2 小题满分 4 分；第 3 小题满分 6 分) 某校准备在体育锻炼时间提供三项体育活动供学生选择. 为了解该校学生对”三项体育活动中要有篮球”这种观点的态度(态度分为同意和不同意)，随机调查了 200 名学生，得到的反馈数据如下：(单位：人)

男生

女生

合计

同意

70

50

120

不同意

30

50

80

合计

100

100

200

(1) 能否有 95% 的把握认为学生对”三项体育活动中要有篮球”这种观点的态度与性别有关？

(2) 假设现有足球、篮球、跳绳这三项体育活动供学生选择.

(1) 若甲乙两名学生从这三项运动中随机选一种, 假设他们选择各项运动的概率相同并且相互独立互不影响. 记事件 A 为“学生甲选择足球”, 事件 B 为“甲、乙两名学生都没有选择篮球”, 求 $P(B|A)$ 并判断事件 A, B 是否独立, 请说明理由.

(2) 若该校所有学生每分钟跳绳个数 $X \sim N(185, 169)$. 根据往年经验, 该校学生经过训练后, 跳绳个数都有明显进步. 假设经过训练后每人每分钟跳绳个数比开始时个数均增加 10 个, 若该校有 1000 名学生, 请预估经过训练后该校每分钟跳 169 个以上的学生人数 (结果四舍五入到整数)

参考公式及数据: $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$

α

0.1

0.05

0.01

0.005

0.001

x_α

2.706

3.841

6.635

7.879

10.828

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

则 $P(|X - \mu| < \sigma) \approx 0.6827, P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 0.9545, P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.9973$

20. (本题满分 18 分: 第 1 小题满分 4 分; 第 2 小题满分 6 分; 第 3 小题满分 8 分) 已知函数 $f(x) = \log_2 x$

(1) 解关于 x 的不等式 $f(3x - 2) < f(2x + 1)$

(2) 若存在唯一的实数 x_0 , 使得 $2f(x_0 - a) = f(2x_0)$, 求实数 a 的取值范围

(3) 对于任意 $a, b, c \in [M, +\infty)$, 且 $a \geq b \geq c$, 当 a、b、c 能作为一个三角形的三边长时, $f(a)$ 、 $f(b)$ 、 $f(c)$ 也总能作为某个三角形的三边长, 试探究 M 的最小值.



21. (本题满分 18 分: 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分) 已知区间 $I \subseteq R$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 I, 若函数 $y = f(x)$ 满足: 对任意 $x_1, x_2 \in I$, 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$, 则称函数 $y = f(x)$ 为压缩函数.

- (1) 判断函数 $f(x) = x^2, x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 是否为压缩函数? 并说明理由;
- (2) 若函数 $f(x) = e^x + kx, x \in [0, 1]$ 为压缩函数, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 已知函数 $y = f(x), x \in I$ 为压缩函数, 求证: $y = f(x), x \in I$ 为单调函数的充要条件是: 对任意 $x_1, x_2 \in I$, 均有 $(f(x_1) - f(\frac{x_1+x_2}{2})) \cdot (f(x_2) - f(\frac{x_1+x_2}{2})) \leq 0$.

Handwritten work for problem (1):

$$|x_1^2 - x_2^2| \leq |x_1 - x_2|$$

$$(x_1^2 - x_2^2) \leq (x_1 - x_2)$$

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Graph of $y = x^2$ is shown, with a point marked on the curve.